

Thème 3 — Calorimétrie

Niveau MOYEN — énoncés

Données pour l'eau : $c_{\text{glace}} = 2,060 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$, $c_{\text{eau}} = 4,185 \text{ kJ K}^{-1} \text{ kg}^{-1}$, $L_{\text{fus}} = 334 \text{ kJ kg}^{-1}$. Masse volumique de l'eau : 1 g mL^{-1} .

Exercice 1 — chauffage en plusieurs étapes

On veut porter $m = 0,10 \text{ kg}$ de glace de -20°C jusqu'à de l'eau liquide à 50°C .

- Décrire les **trois** étapes du parcours et la formule associée à chacune.
- Calculer la chaleur de chaque étape.
- En déduire la chaleur totale Q à fournir.

Exercice 2 — neutralisation dans un calorimètre

Dans un calorimètre adiabatique en verre (dont on admet qu'il ne s'échauffe pas), on mélange 50 mL de soude NaOH à $2,0 \text{ mol L}^{-1}$ et 50 mL d'acide chlorhydrique HCl de même concentration, tous deux à 20°C . Après réaction, la température atteint 30°C .

- Quelle est la masse totale de solution (assimilée à de l'eau) et la variation de température ?
- Calculer la chaleur Q captée par l'eau (en kJ , puis en J).
- La réaction $\text{HCl} + \text{NaOH} \rightarrow \text{NaCl} + \text{H}_2\text{O}$ est-elle exo ou endothermique ?

Exercice 3 — température finale d'un mélange

Dans un calorimètre de capacité négligeable, on mélange 200 g d'eau à 80°C et 300 g d'eau à 20°C .

- Écrire le bilan $\sum Q_i = 0$ pour les deux masses d'eau (la capacité c_{eau} se simplifie).
- En déduire la température finale T_f du mélange.

Exercice 4 — enthalpie molaire de dissolution

Dans un calorimètre de capacité négligeable contenant 200 g d'eau à 20°C , on dissout $0,50 \text{ mol}$ d'un sel. La température monte à 24°C .

- Calculer la chaleur Q captée par l'eau.
- La dissolution est-elle exo ou endothermique ? Justifier par le sens de variation de la température.
- En déduire l'enthalpie **molaire** de dissolution ΔH (avec son signe), en kJ mol^{-1} .